

1 Padrões contrastantes de resposta da fotossíntese líquida MODIS 2 ao ENSO ao longo de um gradiente hidroclimático tropical: Mata 3 Atlântica, Cerrado e Caatinga (Bahia, Brasil), 2001–2025

4 Ygor Augusto dos Santos Oliveira^{a,*}, Nayanne Silva Benfica^a and Fabrício Berton Zanchi^a

5 ^aPrograma de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia / Instituto
6 Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 45810-000, Bahia, Brasil

8 ARTICLE INFO

11 *Keywords:*

12 El Niño–Oscilação Sul
13 fotossíntese líquida
14 MODIS
15 gradiente hidroclimático
16 Caatinga
17 Cerrado

9 ABSTRACT

O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) não atua diretamente sobre a vegetação: modula a temperatura, a demanda evaporativa e o balanço hídrico regionais, e é por essas variáveis intermediárias que a produtividade responde. Biomass submetidos ao mesmo forçante remoto podem, por isso, apresentar padrões distintos conforme o fator que limita sua produtividade. Este trabalho caracterizou a associação entre as fases do ENSO e a fotossíntese líquida (PSN, MOD17A2HGF) em três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático no Nordeste do Brasil, entre 2001 e 2025, com 297 períodos mensais por bioma. As anomalias mensais, obtidas pela remoção do ciclo anual, foram comparadas entre as fases oficiais da NOAA, estratificadas pelo trimestre climatologicamente mais chuvoso e mais seco de cada bioma, e confrontadas com a resposta que um modelo de regressão polinomial regularizada, ajustado aos mesmos dados, atribui às anomalias climáticas observadas. Os três biomas apresentaram padrões contrastantes. Na Mata Atlântica, o sinal do ENSO chegou sobretudo como anomalia térmica: durante o El Niño a temperatura da superfície ficou 3,1 p.p. acima do normal da época, cerca de 0,9 °C, e a PSN 5,4 p.p. abaixo, com a frequência de meses extremamente baixos subindo de 4,7% para 22,4% enquanto as medianas brutas permaneceram praticamente iguais entre as fases. No Cerrado e na Caatinga o sinal apareceu no balanço hídrico durante a La Niña, com anomalias positivas de evapotranspiração e de disponibilidade hídrica e aumentos de PSN de 11,7 e 10,4 p.p., sem diferença detectável na precipitação do próprio período. Os dois biomas diferiram no tempo de resposta: a associação com o ONI foi máxima em fase na Caatinga e manteve-se fraca e persistente ao longo de doze meses no Cerrado. Restrita ao trimestre chuvoso, a resposta à La Niña alcançou 25,0 p.p. na Caatinga, 11,9 no Cerrado e 7,4 na Mata Atlântica, e esteve ausente no trimestre seco, um padrão consistente com um canal hídrico cuja expressão cresce com a limitação por água. Em 24 anos há apenas 8 episódios de El Niño e 9 sequências de La Niña; tratados como unidades independentes, os intervalos de confiança alargam-se 1,67 vez em mediana e nenhum efeito isolado permanece após correção para comparações múltiplas na análise agregada. Os resultados são interpretados, portanto, como padrões de associação climaticamente coerentes e não como efeitos isolados do ENSO estabelecidos individualmente.

44 1. Introdução

45 O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) é o principal modo de variabilidade interanual do sistema climático
46 e organiza boa parte das anomalias de precipitação e de temperatura da América do Sul (Ropelewski and
47 Halpert, 1987; Trenberth, 1997; Grimm, 2003; Grimm and Tedeschi, 2009; Cai et al., 2020). No Nordeste do
48 Brasil, episódios quentes costumam ser associados a redução das chuvas e episódios frios a chuvas acima da
49 média, com intensidade que varia conforme a estação e a posição geográfica (Kayano and Andreoli, 2007;
50 Marengo et al., 2018). Como a produtividade da vegetação tropical responde à disponibilidade de água e
51 à demanda evaporativa, é esperado que essa variabilidade climática se propague para os fluxos de carbono
52 (Zhao and Running, 2010; Nemani et al., 2003).

*Autor correspondente

 ygornayty2@gmail.com (Y.A.d.S. Oliveira)

ORCID(s): 0009-0001-5821-658X (Y.A.d.S. Oliveira); 0000-0002-8074-2893 (F.B. Zanchi)

Essa propagação, porém, não é direta. O ENSO não atua sobre a vegetação: atua sobre a temperatura, a precipitação e o balanço hídrico regionais, e são essas variáveis que condicionam a assimilação de carbono. Daí decorre que biomas submetidos ao mesmo forçante remoto possam apresentar padrões distintos, conforme o fator que limita sua produtividade. Em sistemas limitados pela água, um excedente hídrico durante a fase fria tende a acompanhar produtividade acima do normal; em sistemas úmidos, em que a água raramente é limitante, o canal relevante tende a ser o estresse térmico e evaporativo da fase quente. Espera-se, portanto, não uma resposta única, mas padrões assimétricos entre fases e entre biomas, e possivelmente também entre estações do ano, já que o canal hídrico só pode operar quando há chuva a ser modulada.

O estado da Bahia oferece um contexto favorável para examinar esse contraste. Em cerca de 565 mil km² reúne três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático contínuo, da Mata Atlântica úmida no litoral à Caatinga semiárida no interior, com o Cerrado na posição intermediária (IBGE, 2019; Alvares et al., 2013). Os três compartilham o mesmo forçante remoto e o mesmo protocolo de extração de dados, o que permite comparar respostas sem confundir bioma com metodologia. A produtividade desses biomas e sua relação com fatores climáticos e antrópicos já foi descrita para a região (Benfica et al., 2022, 2023), e um modelo de regressão polinomial regularizada da PSN mensal foi desenvolvido e validado para os mesmos três biomas e o mesmo período (Oliveira et al., 2026), o que permite verificar se as anomalias climáticas observadas em cada fase são compatíveis, em direção e magnitude, com as anomalias observadas de produtividade.

Este trabalho pergunta como o ENSO se associa à fotossíntese líquida dos três biomas ao longo desse gradiente, por quais variáveis climáticas intermediárias esse sinal parece se manifestar em cada um deles, e como a resposta difere entre eles em magnitude, em estação do ano e em tempo de resposta. Em seguida, e de forma subordinada a essas perguntas, examina que grau de certeza inferencial 24 anos de registro permitem, dado que os meses de uma mesma fase pertencem a um número reduzido de episódios e não constituem observações independentes.

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

A área compreende as porções baianas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, delimitadas pelo mapa de biomas do IBGE na escala 1:250.000 recortado pelo limite estadual (IBGE, 2019). O gradiente hidroclimático vai de Af/Am no litoral a BSh no interior semiárido, com precipitação média anual de cerca de 1.400 mm na Mata Atlântica, 1.000 mm no Cerrado e 600 mm na Caatinga (Alvares et al., 2013). A descrição detalhada dos biomas e do protocolo de extração consta de Oliveira et al. (2026).

2.2. Dados

A série mensal cobre janeiro de 2001 a setembro de 2025, com 297 períodos por bioma. Cada período é uma janela fixa de quatro compósitos consecutivos de oito dias, atribuída ao mês civil que contém a maior parte de seus dias: a janela de janeiro, por exemplo, reúne os compósitos iniciados em 27 de dezembro e em 1, 9 e 17 de janeiro. Cada janela abrange cerca de 32 dias, de modo que os períodos aqui chamados mensais não são meses civis estritos, e é ao mês de referência de cada janela que se associa a fase do ENSO. A fotossíntese líquida (PSN) provém do MOD17A2HGF C6.1 (Running and Zhao, 2021); a evapotranspiração real (EV) e a potencial, do MOD16A2GF C6.1 (Running et al., 2021); a temperatura diurna da superfície (TST), do MOD11A2 C6.1 (Wan et al., 2021); e a precipitação (PRE), do GPM IMERG Final Run V07 (Huffman et al., 2023). O índice de disponibilidade hídrica (WAI) é a razão entre evapotranspiração real e potencial. As médias espaciais foram calculadas sobre os pixels válidos de cada bioma no Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017). A produtividade primária líquida anual do MOD17A3HGF é usada apenas como verificação de consistência na escala anual; todos os resultados mensais referem-se à PSN.

O Índice Oceânico Niño (ONI) foi obtido da tabela completa do Climate Prediction Center da NOAA (NOAA Climate Prediction Center, 2025). A classificação das fases segue o critério oficial: El Niño quando o ONI permanece em +0,5 °C ou acima por cinco trimestres consecutivos sobrepostos, La Niña quando permanece em -0,5 °C ou abaixo pelo mesmo intervalo, e Neutro nos demais casos. A série completa do índice desde 1950 foi usada na classificação, de modo que episódios iniciados antes de 2001 fossem reconhecidos.

2.3. Anomalias

Para cada variável e bioma, a climatologia é a média do mês civil correspondente ao longo de toda a série, e a anomalia é expressa em porcentagem dessa média. A remoção do ciclo anual é necessária porque as fases do ENSO não se distribuem uniformemente pelo calendário: os meses de El Niño representam de 10,5% a 11,8% da amostra entre novembro e fevereiro, mas apenas de 3,9% a 5,3% entre maio e julho, ao passo que os meses neutros seguem a distribuição inversa (4,0% e 12,8%, respectivamente). Uma comparação sobre valores brutos confundiria, portanto, fase e estação.

2.4. Comparação entre fases

A anomalia de cada fase ativa foi comparada à dos meses neutros pelo teste de Mann-Whitney, e as três fases pelo teste de Kruskal-Wallis, com o tamanho de efeito ε^2 . A homogeneidade da dispersão foi avaliada pelo teste de Fligner-Killeen e a frequência de extremos por um teste qui-quadrado sobre a proporção de meses abaixo do percentil 10 e acima do percentil 90 da própria série de anomalias. Os valores de p de cada família de testes foram corrigidos pelo procedimento de Benjamini-Hochberg, controlando a taxa de falsas descobertas em 5% (Benjamini and Hochberg, 1995).

2.5. Estratificação sazonal

O canal hídrico só pode operar quando há chuva a ser modulada, e o ENSO tem seu pico no verão austral. Por essa razão física, definida antes de examinar o desfecho, a comparação entre fases foi repetida em dois recortes sazonais, definidos pela climatologia de precipitação de cada bioma: o trimestre civil consecutivo de maior precipitação média e o de menor. O trimestre seco funciona como controle negativo, no sentido de que uma associação transmitida pelo canal hídrico da estação chuvosa deve estar ausente nele. Nesse recorte, a unidade amostral é o episódio, conforme a Seção 2.9, e a correção de Benjamini-Hochberg foi aplicada à família dos seis testes de cada trimestre, com a família dos doze testes reportada como análise de sensibilidade.

2.6. Defasagem

A resposta defasada foi avaliada pela correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$, para L de 0 a 12 meses. Por serem fortemente correlacionadas entre si, as defasagens não foram submetidas a correção para comparações múltiplas e são lidas como descrição do padrão temporal, não como testes independentes.

2.7. Experimento de perturbação com o modelo

Para verificar se as anomalias climáticas observadas em cada fase são compatíveis, em direção e magnitude, com as anomalias observadas de PSN, usou-se o modelo de regressão polinomial de grau 2 com regularização de Ridge ajustado para os mesmos biomas e período (Oliveira et al., 2026; Hoerl and Kennard, 1970). O modelo prevê a PSN com os preditores em sua climatologia mensal e, alternativamente, com cada preditor (ou todos) deslocado pela anomalia média observada em cada fase; a diferença entre as duas predições, em porcentagem da PSN climatológica, é a resposta que o modelo atribui a cada canal. O modelo foi ajustado aos mesmos dados sobre os quais o experimento é conduzido, de modo que o procedimento mede a compatibilidade entre as anomalias observadas e a resposta que o modelo lhes atribui, e não a fração da resposta causalmente transmitida por cada variável. Nenhuma inferência causal é pretendida.

2.8. Variabilidade interanual

A PSN anual é a soma dos períodos de cada ano. A tendência foi estimada pelo declive de Sen (Sen, 1968) e testada por Mann-Kendall (Mann, 1945). A soma anual foi comparada, por correlação de Pearson, à produtividade primária líquida anual do MOD17A3HGF para as mesmas máscaras de bioma, como verificação de consistência entre dois produtos da mesma família. O ano de 2025, com nove períodos disponíveis, foi excluído do cálculo de tendência.

2.9. O episódio como unidade amostral

Os testes da Seção 2.4 supõem que as observações de cada grupo sejam independentes. Os meses de uma mesma fase não o são: pertencem a um número reduzido de episódios, cada um com vários meses

consecutivos, e tanto o forçante oceânico quanto a resposta da vegetação são autocorrelacionados dentro de um episódio. A unidade efetiva de amostragem é o episódio.

A estatística de interesse, a diferença entre a anomalia percentual média de uma fase ativa e a dos meses neutros, foi por isso acompanhada de dois intervalos de confiança de 95%, ambos por percentis de 10.000 reamostragens com a mesma semente: um por bootstrap i.i.d., sorteando meses com reposição dentro de cada grupo, que é o esquema implícito nos testes convencionais; e outro por bootstrap em blocos, sorteando com reposição sequências contíguas inteiras de meses da mesma fase (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994). Os blocos foram definidos como corridas contíguas de meses na mesma fase oficial, sem imposição de comprimento: cada bloco é um episódio do ENSO tal como a NOAA o delimita. Os dois esquemas foram aplicados à PSN e aos quatro preditores nos três biomas, totalizando 30 testes em cada um, e seus valores de p foram submetidos ao mesmo procedimento de Benjamini-Hochberg da Seção 2.4.

Todas as análises foram feitas em Python 3.11 com `numpy`, `pandas`, `scipy` e `scikit-learn`.

3. Resultados

3.1. Composição das fases

Dos 297 períodos da série, 76 foram classificados como El Niño, 72 como La Niña e 149 como neutros. Esses meses distribuem-se em poucas sequências contíguas: 8 episódios de El Niño, 9 sequências de La Niña (uma delas truncada no início da série, em janeiro e fevereiro de 2001) e 17 intervalos neutros (Tabela 1), com duração entre 2 e 20 meses e mediana de 8 meses.

Table 1

Composição das fases do ENSO na série mensal de 2001 a 2025, segundo o critério oficial da NOAA.

Fase	Meses	Sequências	Duração (meses)	
			mediana	mín-máx
El Niño	76	8	8,5	5–20
Neutro	149	17	7	1–30
La Niña	72	9	7	2–17
Total	297	34	—	—

A Figura 1 mostra a série de anomalias de PSN dos três biomas com os episódios sombreados. A variabilidade mensal é alta em todos os biomas, com amplitude de cerca de $\pm 40\%$ na Mata Atlântica e de $\pm 90\%$ no Cerrado, e o El Niño de 2014–2016 coincide com as anomalias negativas mais profundas da Mata Atlântica.

3.2. Mata Atlântica: o sinal chega como anomalia térmica

Na Mata Atlântica, a variável climática mais sensível às fases do ENSO foi a temperatura da superfície: nos meses de El Niño ela ficou 3,1 p.p. acima do normal da época, cerca de $0,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($p < 0,001$), com 25% desses meses no decil mais quente da série contra 5% dos meses neutros (Tabela 2). A evapotranspiração e a precipitação não diferiram na posição central.

A PSN acompanhou esse aquecimento de uma forma particular, que o valor médio esconde. As medianas brutas são praticamente iguais nas três fases (133,3, 134,3 e 133,8 gC m^{-2} por período), mas, removido o ciclo anual, os meses de El Niño apresentaram anomalia média de $-5,4$ p.p. ($p = 0,010$) e 22,4% deles ficaram abaixo do percentil 10 da série, contra 4,7% dos meses neutros e 8,3% dos de La Niña ($p = 0,0004$). O mínimo observado sob El Niño ($79,0\text{ gC m}^{-2}$) fica 15 unidades abaixo do mínimo dos meses neutros (94,4). Nesse bioma, portanto, a associação do El Niño com a produtividade concentra-se na cauda inferior da distribuição, e não no seu centro. A La Niña não produziu resposta na Mata Atlântica em nenhuma das propriedades avaliadas ($-0,1$ p.p.; $p = 0,794$). A correlação com o ONI foi máxima com dois meses de defasagem ($\rho = -0,16$; Figura 2).

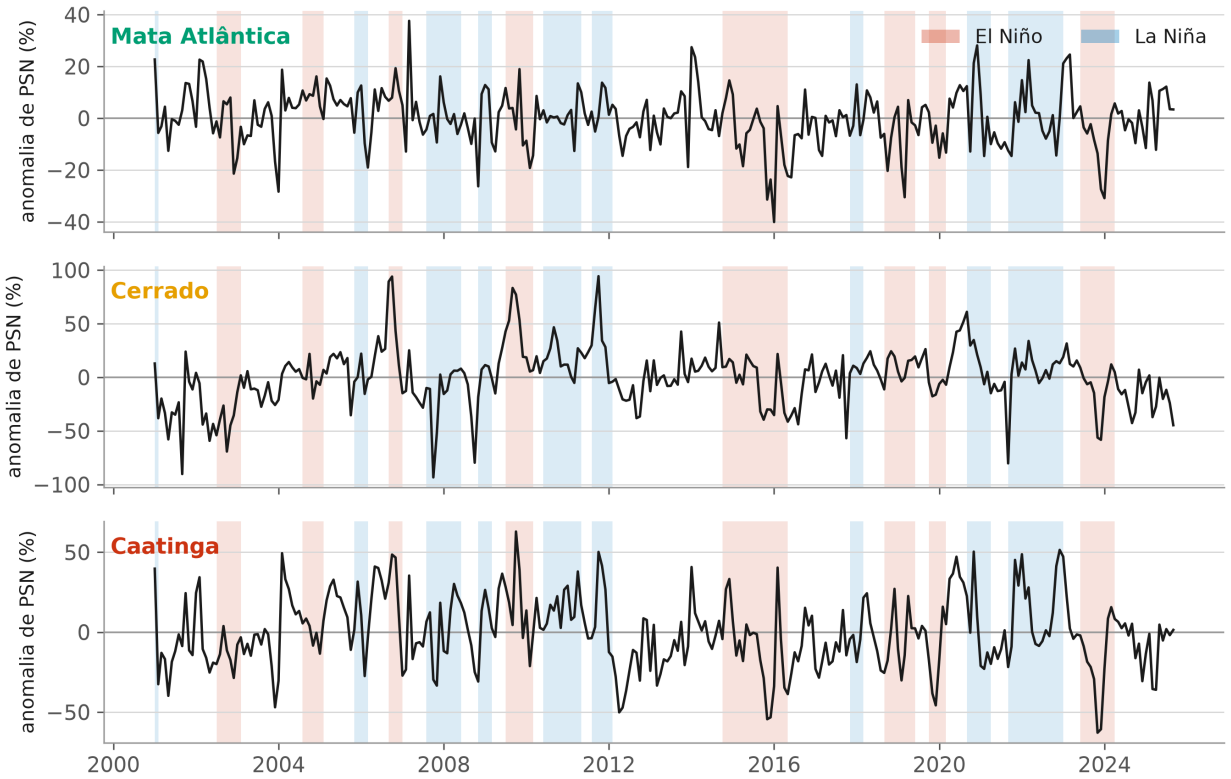


Figure 1: Anomalia percentual mensal da fotossíntese líquida nos três biomas entre 2001 e 2025, com os episódios de El Niño e de La Niña sombreados. As escalas verticais diferem entre os painéis.

3.3. Cerrado: sinal hídrico e associação persistente

No Cerrado o sinal apareceu nas variáveis que integram a água efetivamente utilizada pela vegetação, e na fase fria. Nos meses de La Niña a evapotranspiração ficou 10,2 p.p. acima do normal da época e o índice de disponibilidade hídrica 14,0 p.p. acima (ambos $p < 0,001$), enquanto nos meses de El Niño as anomalias correspondentes não foram significativas. A PSN acompanhou, com anomalia média de +11,7 p.p. em La Niña ($p = 0,001$) e de +5,3 p.p. em El Niño ($p = 0,375$). A associação com a fase fria desloca a distribuição inteira: o primeiro quartil sobe de 65,1 para 85,8 gC m^{-2} por período.

A precipitação do próprio período não apresentou diferença detectável entre fases. As médias brutas sugeririam o contrário: são 123 mm por período em La Niña e 107 mm em El Niño, contra 59 mm nos meses neutros. Como as duas fases ativas superam a neutra na mesma direção, porém, o que se observa é o efeito de calendário antecipado na Seção 2.3, e a diferença de 64 mm entre La Niña e meses neutros cai para 8 mm quando o ciclo anual é removido. O sinal do ENSO associado à produtividade desse bioma aparece, assim, nas variáveis que integram a água disponível ao longo de semanas, e não no total precipitado no período.

A associação com o ONI foi fraca e notavelmente persistente: negativa em todas as defasagens, praticamente constante entre $L = 1$ e $L = 12$ e com máximo em torno de dez meses ($\rho = -0,16$), sem pico bem definido (Figura 2).

3.4. Caatinga: sinal hídrico e resposta em fase

Na Caatinga o quadro repetiu-se quanto às variáveis, mas não quanto ao tempo. Nos meses de La Niña a evapotranspiração ficou 10,9 p.p. acima do normal ($p = 0,003$), o índice de disponibilidade hídrica 12,5 p.p. acima ($p = 0,002$), a temperatura 2,1 p.p. abaixo ($p = 0,013$) e a PSN 10,4 p.p. acima ($p = 0,002$; mediana de 94,6 contra 82,4 gC m^{-2} nos meses neutros). Como no Cerrado, a precipitação do próprio período não diferiu entre fases. Nos meses de El Niño a PSN ficou 3,3 p.p. abaixo do normal, diferença não significativa

Table 2

Anomalia percentual média de cada fase ativa em relação aos meses neutros, com o valor de p do teste de Mann-Whitney. Em negrito, os resultados que sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg (taxa de falsas descobertas de 5%).

Bioma	Variável	El Niño		La Niña	
		Δ (p.p.)	p	Δ (p.p.)	p
Mata Atlântica	PSN	-5,44	0,010	-0,08	0,794
	EV	-1,52	0,488	+1,37	0,359
	PRE	-5,28	0,181	-1,27	0,888
	TST	+3,07	<0,001	-0,50	0,322
	WAI	-2,49	0,189	+2,44	0,182
Cerrado	PSN	+5,26	0,375	+11,75	0,001
	EV	+7,51	0,080	+10,22	<0,001
	PRE	+7,91	0,875	-7,73	0,461
	TST	+1,35	0,217	-1,11	0,050
	WAI	+7,70	0,245	+13,99	<0,001
Caatinga	PSN	-3,28	0,458	+10,45	0,002
	EV	+0,34	0,630	+10,85	0,003
	PRE	+2,54	0,761	+4,69	0,837
	TST	+1,51	0,105	-2,14	0,013
	WAI	+0,43	0,534	+12,47	0,002

($p = 0,458$), ainda que 14,5% desses meses tenham caído no decil mais baixo, contra 10,1% dos neutros e 5,6% dos de La Niña.

A diferença em relação ao Cerrado está na estrutura temporal. A correlação com o ONI foi máxima em fase ($L = 0$; $\rho = -0,19$, a mais forte de toda a análise) e decaiu rapidamente, deixando de ser detectável a partir de cinco meses (Figura 2). A resposta da Caatinga é, portanto, a mais imediata e a mais curta dos três biomas, e a do Cerrado a mais persistente.

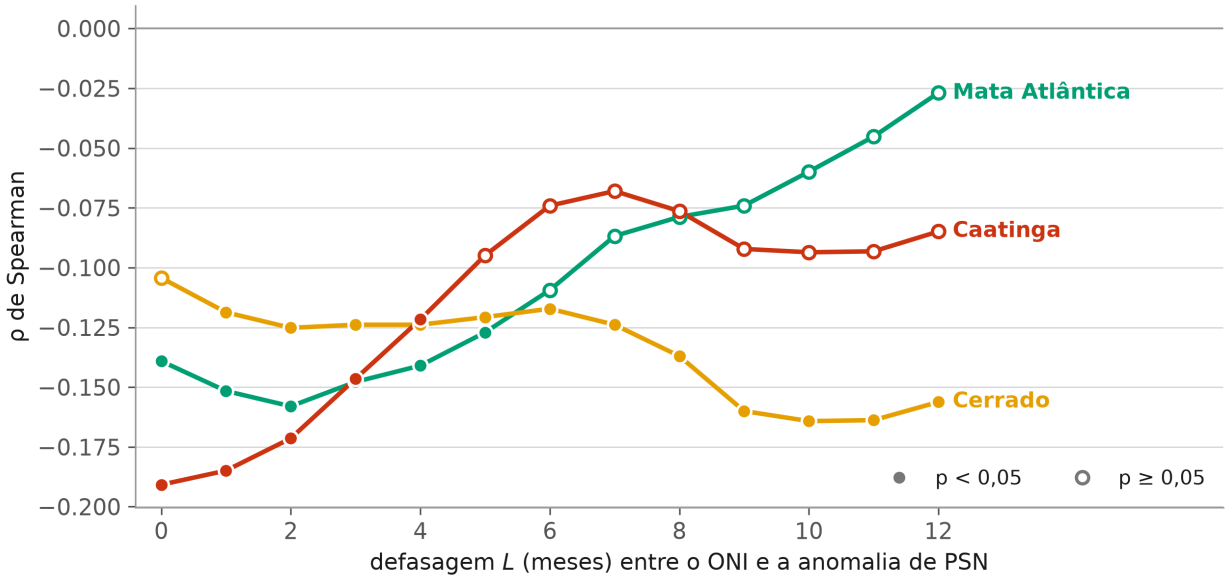


Figure 2: Correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$. Os símbolos preenchidos indicam $p < 0,05$ sob a premissa de meses independentes.

3.5. Confinamento sazonal da resposta

A associação com a La Niña concentra-se na estação chuvosa e desaparece na seca (Tabela 3, Figura 3). O trimestre climatologicamente mais chuvoso é novembro–dezembro–janeiro nos três biomas. Nesse recorte, e com o episódio como unidade amostral, a anomalia de PSN associada à La Niña foi de +25,0 p.p. na Caatinga (IC95% +8,3 a +43,3; $q = 0,005$), +11,9 p.p. no Cerrado (IC95% +0,7 a +23,9; $q = 0,073$) e +7,4 p.p. na Mata Atlântica (IC95% +1,4 a +15,6; $q = 0,034$). A magnitude cresce, portanto, na direção do polo semiárido do gradiente.

No trimestre mais seco de cada bioma nenhuma associação foi detectada, em nenhuma fase, com todos os valores de q acima de 0,25. O El Niño não produziu associação detectável em nenhum dos dois recortes.

Duas ressalvas acompanham esse resultado. A primeira é que a correção de Benjamini-Hochberg foi aplicada à família dos seis testes de cada trimestre; estendida aos doze testes dos dois trimestres, apenas a Caatinga permanece ($q = 0,011$), enquanto a Mata Atlântica passa a $q = 0,068$. A segunda é que o trimestre chuvoso coincide com o pico sazonal do ENSO, o que faz parte do próprio canal examinado; como as anomalias são calculadas em relação à climatologia do mesmo mês civil, essa coincidência não introduz o efeito de calendário discutido na Seção 2.3.

Table 3

Anomalia de PSN associada a cada fase, em relação aos meses neutros, no trimestre climatologicamente mais chuvoso e mais seco de cada bioma. Unidade amostral: o episódio. q refere-se à família dos seis testes de cada trimestre.

Bioma	Fase	Trimestre chuvoso		Trimestre seco	
		Δ (p.p.)	q	Δ (p.p.)	q
Mata Atlântica	El Niño	−3,13	0,806	−0,40	0,866
	La Niña	+7,42	0,034	−3,43	0,356
Cerrado	El Niño	−2,90	0,806	+7,56	0,832
	La Niña	+11,88	0,073	+12,49	0,356
Caatinga	El Niño	−2,47	0,806	−1,24	0,866
	La Niña	+25,00	0,005	+4,47	0,814

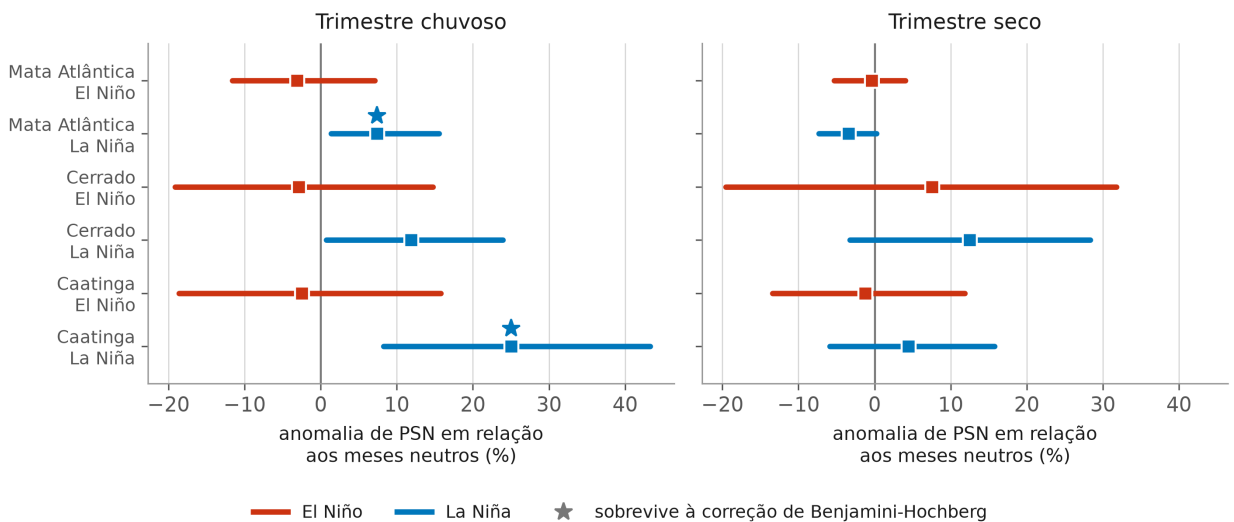


Figure 3: Anomalia de PSN de cada fase em relação aos meses neutros, no trimestre mais chuvoso e no mais seco de cada bioma, com intervalos de confiança de 95% por bootstrap em blocos sobre episódios.

3.6. Compatibilidade entre as anomalias climáticas e a resposta da PSN

Impondo ao modelo as anomalias médias observadas em cada fase, a resposta predita reproduz boa parte da observada nas combinações de maior magnitude (Tabela 4). Na Caatinga em La Niña, o modelo produz +9,8% contra +10,4% observados; no Cerrado na mesma fase, +8,0% contra +11,7%; e na Mata Atlântica em El Niño, -3,1% contra -5,4%.

A decomposição por canal mostra que a via difere entre os biomas, mas também que os canais não são separáveis nem aditivos. Na Mata Atlântica em El Niño, deslocar apenas a temperatura produz -2,8%, o maior canal isolado, contra -2,4% da evapotranspiração e +2,0% da disponibilidade hídrica, que atua em sentido oposto; o canal térmico corresponde, assim, a cerca de 90% da resposta que o modelo atribui ao conjunto e a cerca de metade da anomalia observada, mas está a apenas 14% do canal da evapotranspiração. Nos dois biomas sazonais a evapotranspiração domina: sozinha, produz +11,6% no Cerrado e +9,0% na Caatinga. No Cerrado, o canal isolado da evapotranspiração excede a resposta do conjunto, porque a precipitação e a disponibilidade hídrica atuam em sentido contrário dentro do modelo, reflexo da colinearidade entre evapotranspiração e disponibilidade hídrica já reportada nesse bioma (Oliveira et al., 2026). Essas proporções descrevem a estrutura da resposta reproduzida pelo modelo e não medem transmissão causal.

Table 4

Resposta da PSN predita pelo modelo quando lhe são impostas as anomalias médias observadas em cada fase, por canal e para o conjunto dos preditores, comparada à anomalia observada. Valores em porcentagem da PSN climatológica.

Bioma	Fase	Maior canal	Demais canais	Conjunto	Observado
Mata Atlântica	El Niño	TST -2,78	EV -2,44; WAI +2,01	-3,11	-5,44
Mata Atlântica	La Niña	EV +2,05	TST +0,51; WAI -1,82	+0,74	-0,08
Cerrado	El Niño	EV +5,03	PRE -0,08; WAI -0,41	+4,48	+5,26
Cerrado	La Niña	EV +11,62	PRE -1,07; WAI -1,92	+8,02	+11,75
Caatinga	El Niño	TST -0,66	EV -0,42; PRE -0,09	-1,17	-3,28
Caatinga	La Niña	EV +8,98	TST +0,96; PRE -0,34	+9,84	+10,45

3.7. Variabilidade interanual

Nenhum dos três biomas apresentou tendência significativa da PSN anual entre 2001 e 2024 (Tabela 5). O declive de Sen foi negativo na Mata Atlântica (-6,2% no período) e positivo no Cerrado (+11,3%) e na Caatinga (+0,7%), mas os intervalos de confiança cruzam zero em todos os casos ($p = 0,070$, $0,333$ e $0,941$). Como verificação de consistência, a soma anual de PSN foi comparada à produtividade primária líquida anual do MOD17A3HGF para as mesmas máscaras, com correlação de Pearson entre 0,993 e 0,999.

A variabilidade interanual é muito desigual entre os biomas: o coeficiente de variação da PSN anual é de 4,6% na Mata Atlântica, contra 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga. Os anos extremos não coincidem com as fases do ENSO de forma sistemática. O pior ano da Mata Atlântica, 2016, sucede o El Niño de 2014–2016, mas o melhor ano do Cerrado, 2009, é também um ano de El Niño, e o melhor da Caatinga, 2020, é um ano neutro. A escala anual mistura meses de fases distintas e é, por isso, menos nítida do que a análise mensal em anomalias.

Table 5

Variabilidade interanual da PSN entre 2001 e 2024. O declive de Sen é expresso em porcentagem do período e testado por Mann-Kendall.

Bioma	Média (gC m ⁻² ano ⁻¹)	CV (%)	Sen (%)	p	Extremos (mín/máx)
Mata Atlântica	1.604	4,6	-6,2	0,070	2016/2014
Cerrado	1.157	15,0	+11,3	0,333	2002/2009
Caatinga	1.044	13,3	+0,7	0,941	2012/2020

3.8. Robustez: o episódio como unidade amostral

Repetindo a comparação agregada com o episódio como unidade, o sentido e a magnitude das anomalias não mudam, porque a estatística é a mesma, mas a precisão com que são estimadas diminui de forma apreciável. A largura mediana do intervalo de confiança passa de 12,9 para 23,1 pontos percentuais, um alargamento de 1,67 vez em mediana, que chega a 2,53 vezes. Dos 30 testes, 10 tinham intervalo excluindo o zero com o mês como unidade e 3 o mantêm com o episódio: o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño ($p = 0,005$), a redução da PSN nesse bioma e fase ($p = 0,048$) e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña ($p = 0,044$). Submetidos à correção de Benjamini-Hochberg, nenhum dos três permanece ($q = 0,15$ e $0,44$), ao passo que 9 dos 10 permaneceriam sob o esquema convencional. A Figura 4 mostra o contraste entre os dois esquemas e a Tabela S1 do material suplementar traz os dez efeitos com seus intervalos e valores de q .

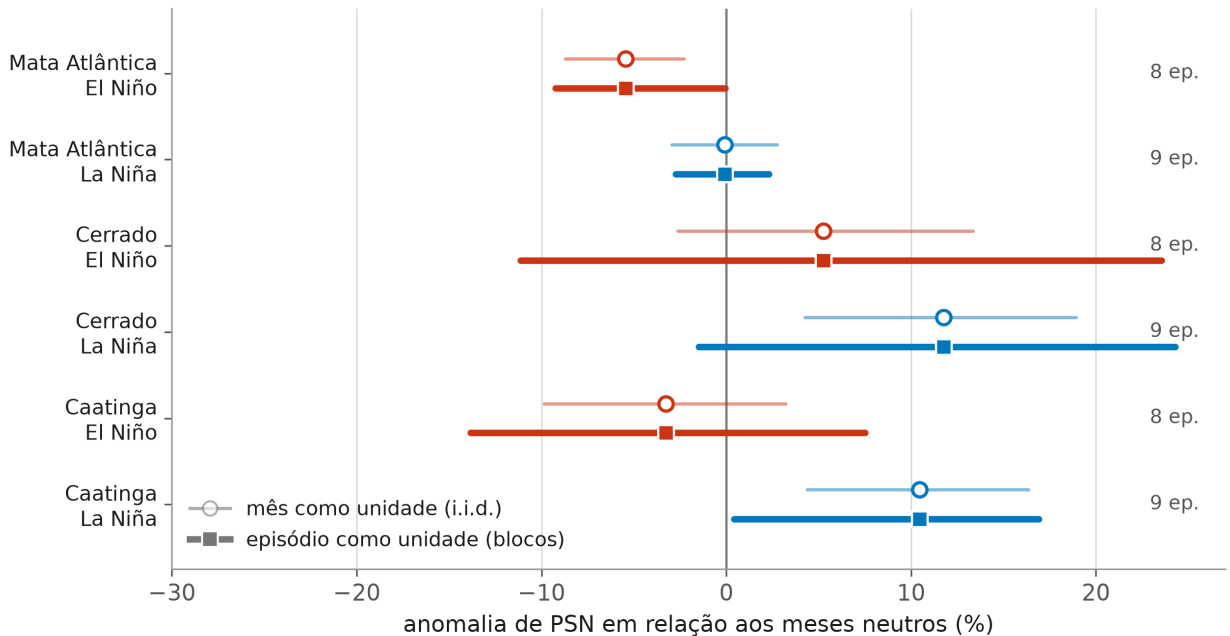


Figure 4: Anomalia de PSN de cada fase em relação aos meses neutros, com intervalos de confiança de 95% obtidos por bootstrap sobre meses (linha fina, círculo aberto) e por bootstrap em blocos sobre episódios (linha grossa, quadrado). O número de episódios de cada fase consta à direita.

Nenhum resultado troca de sinal entre os dois esquemas, e o contraste entre os biomas descrito nas Seções 3.2 a 3.4 mantém-se. O que a verificação estabelece é que a magnitude de cada anomalia é estimada com precisão limitada pelo número de episódios disponíveis, e não pelo número de meses, e que essa precisão não basta para sustentar qualquer efeito isolado sob controle de comparações múltiplas na análise agregada. A exceção é a análise sazonal da Seção 3.5, em que a concentração do sinal na estação chuvosa eleva a magnitude o suficiente para que a resposta da Caatinga sobreviva à correção em ambas as famílias de testes.

4. Discussão

4.1. Padrões contrastantes ao longo do gradiente hidroclimático

Os três biomas respondem ao mesmo forçante remoto de maneiras distintas, e a diferença acompanha o fator que limita a produtividade de cada um. Na Mata Atlântica, bioma úmido em que a água raramente é limitante, o sinal do ENSO chega sobretudo como anomalia térmica e a associação com a produtividade aparece na fase quente. No Cerrado e na Caatinga, limitados pela água, o sinal aparece no balanço hídrico e a associação surge na fase fria. Os dois biomas sazonais compartilham o canal, mas não o tempo de resposta: a Caatinga responde em fase e por pouco tempo, o Cerrado de forma fraca e persistente.

O confinamento sazonal reforça essa leitura. A associação com a La Niña existe no trimestre chuvoso e desaparece no seco, e sua magnitude no trimestre chuvoso cresce ao longo do gradiente, de 7,4 p.p. na Mata Atlântica a 25,0 p.p. na Caatinga. É o padrão que se esperaria de um canal hídrico: o excedente de água só pode se converter em produtividade onde e quando há água a ser modulada, e seu efeito relativo é tanto maior quanto mais o sistema seja limitado por ela. O trimestre seco, sem associação em nenhum bioma e em nenhuma fase, funciona aqui como controle.

4.2. O sinal térmico na Mata Atlântica

Na Mata Atlântica, o El Niño associa-se a uma superfície cerca de 0,9 °C mais quente que o normal da época, e essa é a anomalia climática mais robusta de todo o estudo: é o único efeito que mantém p abaixo de 0,05 quando o episódio passa a ser a unidade amostral. A teleconexão do ENSO com o Leste do Nordeste brasileiro é, de fato, mais consistente na temperatura do que na precipitação (Ropelewski and Halpert, 1987; Kayano and Andreoli, 2007), e a sensibilidade da fotossíntese à demanda evaporativa em florestas tropicais úmidas é bem documentada (Lawson and Viallet-Chabrand, 2019; Vourlitis et al., 2022). O padrão observado é consistente com estresse térmico e evaporativo durante a fase quente.

Dois aspectos merecem cautela. O primeiro é que o canal térmico é o maior canal isolado do experimento de perturbação nesse bioma, mas por pouca margem sobre a evapotranspiração, e a temperatura é o preditor de menor importância por permutação no modelo ajustado para a Mata Atlântica (Oliveira et al., 2026). A leitura defensável não é a de que o modelo seja térmico, e sim a de que a anomalia climática associada ao ENSO nesse bioma se concentra na temperatura, de modo que é por esse canal que a maior parte da resposta reproduzida se dá. O segundo é que a associação concentra-se na cauda inferior da distribuição: as medianas brutas são indistinguíveis entre fases e o que muda é a frequência de meses extremamente baixos, que quase quintuplica. Um teste de posição central aplicado a valores brutos não detectaria esse padrão, e descrevê-lo como uma redução média da produtividade seria enganoso.

4.3. Integração hídrica e resposta persistente no Cerrado

No Cerrado, o sinal associado à La Niña aparece na evapotranspiração e na disponibilidade hídrica, e não na precipitação do próprio período. Essa dissociação é coerente com a fisiologia envolvida: transpiração e assimilação ocorrem pelos mesmos estômatos (Lawson and Viallet-Chabrand, 2019), de modo que a água efetivamente utilizada informa sobre a produtividade melhor do que o total que caiu no período. A precipitação é um fluxo de entrada ruidoso, e a vegetação responde à água que permaneceu disponível no solo nas semanas seguintes (Oliveira et al., 2005; Schwinning and Sala, 2004).

A estrutura temporal aponta na mesma direção. A associação com o ONI mantém-se de intensidade semelhante ao longo de doze meses, sem pico bem definido. Trata-se de uma correlação fraca, que não ultrapassa 3,6% da variância das anomalias, e seria excessivo derivar dela um tempo de resposta específico; o que a curva descreve é persistência, não um atraso determinado. Essa persistência é compatível com a capacidade de integração hídrica atribuída às savanas do Brasil Central, em que sistemas radiculares profundos acessam água armazenada em profundidade e amortecem a variabilidade de curto prazo da chuva (Oliveira et al., 2005; Bucci et al., 2008). É uma interpretação ecológica compatível com o padrão observado, não um mecanismo demonstrado.

Dois limitações específicas devem acompanhar a leitura do Cerrado. A primeira é que a evapotranspiração e a disponibilidade hídrica compartilham grande parte da informação nesse bioma (Oliveira et al., 2026), de modo que seus canais não são separáveis no experimento de perturbação; a soma dos canais isolados não corresponde à resposta do conjunto. A segunda é que o aumento de PSN em La Niña, embora seja o maior da análise agregada, deixa de ser distinguível de zero quando as nove sequências de La Niña são tratadas como unidades independentes ($p = 0,081$). O Cerrado apresenta, portanto, um padrão positivo consistente na direção, mas com elevada incerteza sob inferência por episódio.

4.4. Resposta em pulso na Caatinga

Na Caatinga, a associação com a La Niña é a mais imediata e a mais forte do conjunto. A correlação com o ONI é máxima em fase e decai em poucos meses, e a anomalia de PSN restrita ao trimestre chuvoso alcança 25,0 p.p., o único resultado do estudo que sobrevive à correção para comparações múltiplas em qualquer família de testes considerada. O padrão é compatível com a dinâmica de pulsos de recursos característica de

ecossistemas semiáridos, em que a atividade biológica responde rapidamente aos eventos de disponibilidade de água e retorna com igual rapidez ao estado basal (Schwinning and Sala, 2004), e com o que registram as medições de fluxo de carbono na Caatinga, que acompanham a magnitude e a distribuição da chuva (Mendes et al., 2020, 2025). O experimento de perturbação é coerente com esse quadro: a evapotranspiração sozinha reproduz a maior parte da anomalia observada, e o conjunto dos preditores reproduz 9,8 dos 10,4 pontos percentuais observados.

Que a resposta seja maior no bioma mais seco é o que se esperaria de um sistema em que a água é o fator limitante dominante: a mesma anomalia hídrica relativa produz maior variação relativa de produtividade onde a produtividade basal é mais baixa e mais dependente de água.

4.5. Dependência temporal e limites da inferência

Em 24 anos há 8 episódios de El Niño e 9 sequências de La Niña, com duração mediana de 8 meses. Blocos dessa duração fazem o tamanho amostral efetivo ser uma fração do nominal, e o erro-padrão cresce aproximadamente com a raiz dessa razão; o alargamento mediano de 1,67 vez nos intervalos é o que se esperaria dessa aritmética, e não um efeito peculiar a esta série. A consequência é que a análise agregada, embora descreva padrões coerentes e de sinal estável, não sustenta nenhum efeito isolado após correção para comparações múltiplas. A leitura adequada não é a de que não exista associação, nem a de que o ENSO tenha sido estabelecido como causa: é a de que há um padrão climaticamente coerente estimado com baixa precisão inferencial, por escassez de episódios independentes.

A estratificação sazonal é a exceção parcial, e pela razão certa: ao restringir a análise à estação em que o canal hídrico pode operar, a magnitude do efeito cresce o suficiente para superar o alargamento dos intervalos. Ela deve, ainda assim, ser lida como estratificação motivada pelo mecanismo e não como teste pré-registrado, e sua robustez depende da família de testes adotada, como reportado na Seção 3.5.

Outras limitações devem ser explicitadas. A classificação em três fases descarta a intensidade dos episódios, que varia de um ONI de pico de 0,71 a 2,59 na série. A análise é correlacional e não separa o ENSO de outros modos de variabilidade que possam coincidir com ele no período, como a Oscilação Decadal do Pacífico (Kayano and Andreoli, 2007). A PSN e a evapotranspiração provêm de algoritmos MODIS que compartilham entradas, de modo que o experimento de perturbação não constitui evidência independente; na Mata Atlântica em La Niña, aliás, ele prediz sinal oposto ao observado, ainda que ambos sejam próximos de zero. A unidade temporal é uma janela de cerca de 32 dias atribuída a um mês de referência, e não o mês civil. Por fim, a temperatura da superfície não passou por filtro de qualidade pela banda QC_Day, e a sensibilidade da série a esse filtro não foi avaliada.

Duas direções decorrem do exposto. A primeira é elevar o número de unidades independentes, estendendo a série para trás do início do registro MODIS ou analisando sub-regiões dentro de cada bioma em vez de uma única média por bioma. A segunda é metodológica: compósitos de fase do ENSO construídos sobre séries mensais ganham em transparência quando acompanhados de inferência que respeite a estrutura temporal, seja por bootstrap em blocos, por testes de permutação sobre rótulos de episódio ou por correção do tamanho amostral efetivo (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994), cujo custo computacional é baixo.

5. Conclusões

As fases do ENSO associam-se a padrões distintos de fotossíntese líquida ao longo do gradiente hidroclimático da Bahia, e o contraste entre os três biomas acompanha o fator que limita a produtividade de cada um.

Na Mata Atlântica, os resultados são consistentes com uma via térmica: o El Niño associa-se a uma superfície cerca de 0,9 °C mais quente e a uma quase quintuplicação da frequência de meses de produtividade extremamente baixa, sem deslocamento das medianas. No Cerrado e na Caatinga, os padrões relacionam-se ao balanço hídrico durante a La Niña, com anomalias positivas de evapotranspiração e de disponibilidade hídrica acompanhando aumentos de PSN de 11,7 e 10,4 pontos percentuais, e sem sinal na precipitação do próprio período. Os dois diferem no tempo: a Caatinga responde em fase e por pouco tempo, o Cerrado de forma fraca e persistente ao longo de doze meses, padrão compatível com maior integração hídrica.

A associação com a La Niña concentra-se na estação chuvosa e está ausente na seca, e sua magnitude cresce na direção do polo semiárido, de 7,4 a 25,0 pontos percentuais. O experimento de perturbação com

o modelo reproduz de 57% a 94% da magnitude observada nas combinações de maior efeito, o que indica compatibilidade entre as anomalias climáticas observadas e as anomalias de produtividade, sem estabelecer transmissão causal.

Há, contudo, poucos episódios independentes em 24 anos. Sob inferência por episódio, os intervalos alargam-se 1,67 vez em mediana e nenhum efeito isolado da análise agregada permanece após correção para comparações múltiplas; apenas a resposta da Caatinga na estação chuvosa sobrevive. O estudo identifica, portanto, padrões climáticos e ecológicos coerentes ao longo do gradiente, cuja confirmação individual exigirá séries mais longas ou maior replicação espacial.

Disponibilidade de dados

A base mensal (297 períodos por bioma, 2001–2025), o código em Python das análises aqui reportadas e os resultados da rodada completa estão disponíveis em <https://github.com/heroslore/MRMP-N-PSN-Bahia> e arquivados de forma permanente no Zenodo sob o DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915>, que resolve sempre para a versão mais recente do arquivo. A base é também fornecida como material suplementar (arquivo CSV).

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflitos de interesse financeiros ou pessoais que pudessem ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, por meio de bolsa de mestrado concedida ao primeiro autor. Os autores agradecem ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (UFSB/IFBA). O primeiro autor agradece ao Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi, pela orientação, e à Profa. Dra. Nyanne Silva Benfica, pela coorientação.

CRediT authorship contribution statement

Ygor Augusto dos Santos Oliveira: Conceituação, Metodologia, Software, Análise formal, Curadoria de dados, Redação – rascunho original. **Nyanne Silva Benfica:** Conceituação, Metodologia, Curadoria de dados, Redação – revisão e edição, Supervisão. **Fabrício Berton Zanchi:** Conceituação, Metodologia, Redação – revisão e edição, Supervisão.

References

- Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.M., Sparovek, G., 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift* 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.
- Benfica, N.S., Gomes, A.S., Drumond, C.E.L., Zanchi, F.B., 2022. The relation between net primary productivity and human activities for three biomes in Bahia State, Brazil. *Geography, Environment, Sustainability* 15, 6–16. doi:10.24057/2071-9388-2022-021.
- Benfica, N.S., Gomes, A.S., Zanchi, F.B., 2023. Twenty years of net photosynthesis, climatic and anthropic factors from biomes of Bahia State, Brazil. *Journal of South American Earth Sciences* 131, 104636. doi:10.1016/j.jsames.2023.104636.
- Benjamini, Y., Hochberg, Y., 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B* 57, 289–300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- Bucci, S.J., Scholz, F.G., Goldstein, G., Meinzer, F.C., Franco, A.C., Zhang, Y., Hao, G.Y., 2008. Water relations and hydraulic architecture in Cerrado trees: adjustments to seasonal changes in water availability and evaporative demand. *Brazilian Journal of Plant Physiology* 20, 233–245.
- Cai, W., McPhaden, M.J., Grimm, A.M., Rodrigues, R.R., Taschetto, A.S., Garreaud, R.D., Dewitte, B., Poveda, G., Ham, Y.G., Santoso, A., Ng, B., Anderson, W., Wang, G., Geng, T., Jo, H.S., Marengo, J.A., Alves, L.M., Osman, M., Li, S., Wu, L., Karamperidou, C., Takahashi, K., Vera, C., 2020. Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America. *Nature Reviews Earth & Environment* 1, 215–231. doi:10.1038/s43017-020-0040-3.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment* 202, 18–27. doi:10.1016/j.rse.2017.06.031.

- 428 Grimm, A.M., 2003. The El Niño impact on the summer monsoon in Brazil: regional processes versus remote influences. *Journal*
429 *of Climate* 16, 263–280. doi:10.1175/1520-0442(2003)016<0263:TENIOT>2.0.CO;2.
- 430 Grimm, A.M., Tedeschi, R.G., 2009. ENSO and extreme rainfall events in South America. *Journal of Climate* 22, 1589–1609.
431 doi:10.1175/2008JCLI2429.1.
- 432 Hoerl, A.E., Kennard, R.W., 1970. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics* 12, 55–67.
433 doi:10.1080/00401706.1970.10488634.
- 434 Huffman, G.J., Stocker, E.F., Bolvin, D.T., Nelkin, E.J., Tan, J., 2023. GPM IMERG Final Precipitation L3 1 month 0.1
435 degree x 0.1 degree V07. doi:10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07.
- 436 IBGE, 2019. Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000. *Relatórios Metodológicos*, v. 45.
- 437 Kayano, M.T., Andreoli, R.V., 2007. Relations of South American summer rainfall interannual variations with the Pacific
438 Decadal Oscillation. *International Journal of Climatology* 27, 531–540. doi:10.1002/joc.1417.
- 439 Künsch, H.R., 1989. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics* 17, 1217–1241.
440 doi:10.1214/aos/1176347265.
- 441 Lawson, T., Viallet-Chabrand, S., 2019. Speedy stomata, photosynthesis and plant water use efficiency. *New Phytologist* 221,
442 93–98. doi:10.1111/nph.15330.
- 443 Mann, H.B., 1945. Nonparametric tests against trend. *Econometrica* 13, 245–259. doi:10.2307/1907187.
- 444 Marengo, J.A., Alves, L.M., Alvala, R.C.S., Cunha, A.P., Brito, S., Moraes, O.L.L., 2018. Climatic characteristics of the
445 2010–2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 90, 1973–1985.
446 doi:10.1590/0001-3765201720170206.
- 447 Mendes, K.R., Campos, S., Silva, L.L., Mutti, P.R., Ferreira, R.R., Medeiros, S.S., et al., 2020. Seasonal variation in
448 net ecosystem CO₂ exchange of a Brazilian seasonally dry tropical forest. *Scientific Reports* 10, 9454. doi:10.1038/
449 s41598-020-66415-w.
- 450 Mendes, K.R., Menezes, R.S.C., Oliveira, P.E.S., Lima, J.R.S., Moura, M.S.B., Souza, E.S., et al., 2025. The caatinga
451 dry tropical forest: a highly efficient carbon sink in South America. *Agricultural and Forest Meteorology* 369, 110573.
452 doi:10.1016/j.agrformet.2025.110573.
- 453 Nemani, R.R., Keeling, C.D., Hashimoto, H., Jolly, W.M., Piper, S.C., Tucker, C.J., Myneni, R.B., Running, S.W., 2003.
454 Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. *Science* 300, 1560–1563.
455 doi:10.1126/science.1082750.
- 456 NOAA Climate Prediction Center, 2025. Cold and warm episodes by season (Oceanic Niño Index). [https://origin.cpc.ncep.](https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php)
457 [noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php](https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php). Accessed 2025.
- 458 Oliveira, R.S., Bezerra, L., Davidson, E.A., Pinto, F., Klink, C.A., Nepstad, D.C., Moreira, A., 2005. Deep root function in
459 soil water dynamics in cerrado savannas of central Brazil. *Functional Ecology* 19, 574–581. doi:10.1111/j.1365-2435.2005.
460 01003.x.
- 461 Oliveira, Y.A.S., Benfica, N.S., Zanchi, F.B., 2026. Regularized polynomial regression of MODIS net photosynthesis across
462 a tropical hydroclimatic gradient: Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga in northeastern Brazil (2001–2025). Manuscript
463 submitted for publication. Data and code: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915>.
- 464 Politis, D.N., Romano, J.P., 1994. The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association* 89, 1303–1313.
465 doi:10.1080/01621459.1994.10476870.
- 466 Ropelewski, C.F., Halpert, M.S., 1987. Global and regional scale precipitation patterns associated with the El Niño/Southern
467 Oscillation. *Monthly Weather Review* 115, 1606–1626. doi:10.1175/1520-0493(1987)115<1606:GARSPP>2.0.CO;2.
- 468 Running, S.W., Mu, Q., Zhao, M., Moreno, A., 2021. User's guide: MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product
469 (MOD16A2/A3 and year-end gap-filled MOD16A2GF/A3GF), Collection 6.1.
- 470 Running, S.W., Zhao, M., 2021. User's guide: NASA MOD17 daily GPP and annual NPP (MOD17A2H/A3H) and year-end
471 gap-filled products, Collection 6.1.
- 472 Schwinning, S., Sala, O.E., 2004. Hierarchy of responses to resource pulses in arid and semi-arid ecosystems. *Oecologia* 141,
473 211–220. doi:10.1007/s00442-004-1520-8.
- 474 Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*
475 63, 1379–1389. doi:10.1080/01621459.1968.10480934.
- 476 Trenberth, K.E., 1997. The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society* 78, 2771–2777.
477 doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.
- 478 Vourlitis, G.L., et al., 2022. Net primary production and ecosystem carbon flux of Brazilian tropical savanna ecosystems
479 from eddy covariance and inventory methods. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 127, e2021JG006780.
480 doi:10.1029/2021JG006780.
- 481 Wan, Z., Hook, S., Hulley, G., 2021. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid
482 V061 (MOD11A2). doi:10.5067/MODIS/MOD11A2.061.
- 483 Zhao, M., Running, S.W., 2010. Drought-induced reduction in global terrestrial net primary production from 2000 through
484 2009. *Science* 329, 940–943. doi:10.1126/science.1192666.